3.5 வடிவியலில் பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடுகளின் பயன்பாடுகள் (Applications of Polynomial Equation in Geometry)

சில வடிவியல் பண்புகளை பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடுகளின் வாயிலாக நிரூபிக்க இயலும். அத்தகைய நிரூபணங்களில் சிலவற்றை இங்கு காண்போம்.

எடுத்துக்காட்டு 3.14

ஒரு வட்டத்தை ஒரு கோடு இரு புள்ளிகளுக்கு மேல் வெட்டாது என நிறுவுக.

தீர்வு

பொருத்தமான ஆயக்கூறு அச்சுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் வட்டத்தின் சமன்பாடு $x^2 + y^2 = r^2$ எனவும், நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு $y = mx + c$ எனவும் கொள்க. வட்டமும் நேர்க்கோடும் வெட்டிக்கொள்ளும் புள்ளிகள் கீழ்க்காணும் ஒருங்கமைச் சமன்பாடுகளின் தீர்வாகும் என நாம் அறிவோம்.

$$x^2 + y^2 = r^2 \quad \ldots (1)$$

$$y = mx + c \quad \ldots (2)$$

சமன்பாடு (1)-ல் $y = mx + c$ எனப் பிரதியிட,

$$x^2 + (mx + c)^2 - r^2 = 0$$

எனக் கிடைக்கும் இச்சமன்பாட்டினை,

$$(1 + m^2)x^2 + 2mcx + (c^2 - r^2) = 0. \quad \ldots (3)$$

என்ற இருபடிச் சமன்பாடாக எழுதலாம்.

இச்சமன்பாட்டிற்கு இரண்டிற்கு மேற்பட்டத் தீர்வுகள் இல்லை என்பதால் ஒரு கோடும் ஒரு வட்டமும் இரு புள்ளிகளுக்கு மேல் வெட்டிக்கொள்ளாது.

இரு மாறிகள் கொண்ட இரு சமன்பாடுகளின் தொகுப்பானது ஒரு பிரதியிடல் மூலம் ஒரு இருபடி சமன்பாட்டைத் தீர்க்கும் கணக்காக மாறுவது கவனிக்கத்தக்கது.

மேலும் அவ்வாறு குறைக்கப்பட்டு அமையும் இருபடி பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டின் கெழுக்கள் மெய்யெண்களாக இருப்பதால், இரு மூலங்களுமே மெய் எண்களாகவோ அல்லது இரு மூலங்களுமே மெய்யற்ற எண்களாகவோ அமையும். அவ்வாறு இரு மூலங்களுமே மெய்யற்ற கலப்பெண்கள் எனில், வட்டமும் நேர்க்கோடும் ஒன்றையொன்று வெட்டிக் கொள்ளாது. மெய்யெண் மூலங்களைப் பொருத்தவரையில் அவை ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்டவையாகவோ பல்லுறுப்புக் கோவையின் மூலங்களின் மடங்குகளாகளாகவோ அமையும். அவை வேறுபட்டவை எனில், சமன்பாடு (2)-ல் பிரதியிட y க்கு இரு வேறுபட்டமதிப்புகள் கிட்டும் என்பதால் இரு புள்ளிகளில் வெட்டிக்கொள்ளும். அவை இரண்டுமே சமமான மூலங்களாக இருப்பின் வட்டத்தில் நேர்க்கோடு தொடுகோடாக அமையும். சமன்பாடு (3)-ல் குறிப்பிட்டுள்ள பல்லுறுப்புக் கோவைக்கு ஒரே ஒரு எளிமையான மெய்யெண் மூலம் இருப்பதால் ஒரு நேர்க்கோடு ஒரு வட்டத்தை ஒரே ஒரு புள்ளியில் வெட்டாது.

குறிப்பு

எடுத்துக்காட்டு 3.14-ல் பயன்படுத்திய வழிமுறையைப் பின்பற்றி பின்வருவனவற்றை நிரூபிக்கலாம்.

- இரு வட்டங்கள் இரு புள்ளிகளுக்கு மேல் வெட்டிக்கொள்ளாது.
- ஒரு வட்டமும் ஒரு நீள்வட்டமும் நான்கு புள்ளிகளுக்கு மேற்பட்டு வெட்டிக்கொள்ளாது.

Chapter 3 Theory of Equation.indd 121 05-02-2020 17:52:21